



PROYECTO

APT

Valentina Cisterna | Lucas Contreras | Jorge Lorca



Transportes Contreras
CARGA LOGÍSTICA FLOTA

DuocUC 

ÍNDICE



1 Introducción

2 Contexto/Problemática

3 Solución

4 Metodología

5 Plan

6 Roles

7 Mapa Tecnológico/Arquitectura

8 Competencias

9 Riesgos

10 Seguridad

11 Mockup

12 Conclusión

INTRODUCCIÓN



Transportes Contreras es una empresa con más de 20 años de experiencia, pero su escalabilidad se ve frenada por una logística tradicional. La dependencia de planillas físicas, documentos Excel y coordinación por WhatsApp genera errores humanos y cuellos de botella administrativos.

Como equipo de desarrollo, diseñamos la App Transportes Contreras, un ecosistema digital a medida que moderniza su operación a través de:

- Arquitectura Offline-First: Garantiza el registro ininterrumpido de viajes y comprobantes en carreteras sin conexión a internet.
- Operación Automatizada: Los conductores utilizan botones de estado rápidos, eliminando el tipeo manual y autogenerando sus planillas de rendición mensual.
- Control Centralizado: Un panel web exclusivo que le devuelve a la gerencia la visibilidad total de la flota y la auditoría financiera en tiempo real.



CONTEXTO



Transportes Contreras es una empresa chilena dedicada al transporte terrestre de carga, realizando viajes intercomunales e interregionales.

Actualmente, la gestión de viajes, asistencia de conductores y rendición de gastos se realiza principalmente mediante papel, planillas, WhatsApp y llamadas, generando errores de digitación, pérdida de comprobantes, retrasos administrativos y falta de trazabilidad.

Esta situación se ve agravada por las rutas que atraviesan zonas con baja o nula conectividad, dificultando el registro y comunicación de información durante la operación.



SOLUCIÓN

APP MOVIL

Creación de Aplicación móvil para conductores: registro de viajes, asistencia, combustible y comprobantes.



PANEL ADMINISTRATIVO

Creación de panel administrativo web: gestión y monitoreo de viajes, conductores, gastos y reportes.



GESTIÓN CENTRALIZADA

Almacena y administra la información de forma segura mediante una base de datos centralizada.



OFFLINE-FIRST

Permite registrar información sin Internet y sincronizarla automáticamente al recuperar la conexión.

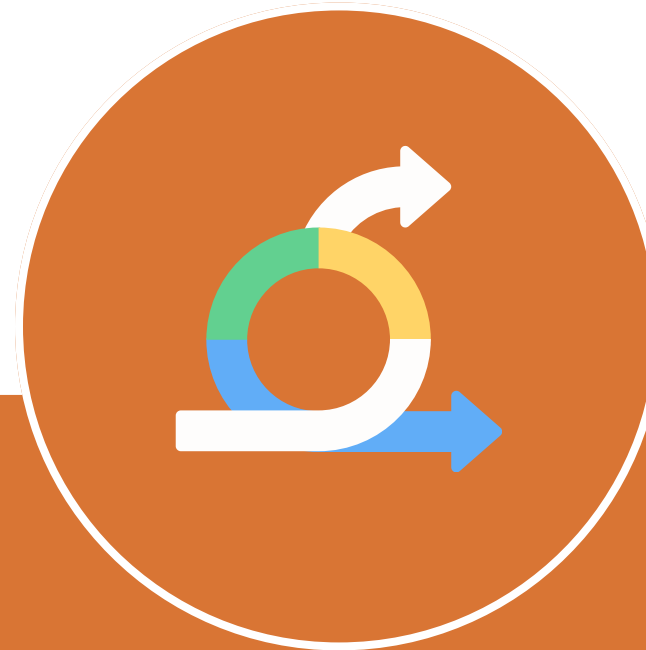


METODOLOGÍA



Sprints

El desarrollo se dividirá en 5 Sprints de 2 semanas, seguidos de una semana de estabilización e integración.



SCRUM

Se utilizará el marco de trabajo ágil Scrum para organizar el desarrollo en iteraciones cortas y entregar avances funcionales.



Gestión

La planificación y seguimiento de tareas se realizará mediante Jira y GitHub, incorporando Sprint Planning, Daily, Reviews y Retrospectives.

ETAPAS DEL PROYECTO



ROLES DEL EQUIPO



LUCAS CONTRERAS

Product Owner / Full-Stack

“ Gestiona y prioriza el Product Backlog, valida los incrementos y participa en el desarrollo.



JORGE LORCA

Scrum Master / Lead Developer

“ Coordina Scrum, lidera la arquitectura y desarrolla la infraestructura y servicios principales.



VALENTINA CISTERNA

Frontend / QA & UX

“ Lidera el diseño de interfaces, desarrolla componentes y realiza las pruebas funcionales y de usabilidad.



MAPA TECNOLÓGICO



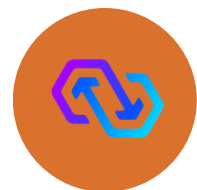
FRONTEND – FLUTTER / DART

Aplicación móvil para conductores y panel administrativo web mediante un stack multiplataforma.



PERSISTENCIA LOCAL – SQLITE

Almacena temporalmente la información en el dispositivo para permitir la operación sin conexión.



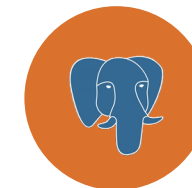
SINCRONIZACIÓN – POWERSYNC

Sincroniza los datos entre el almacenamiento local y la base de datos central al recuperar la conectividad.



BACKEND – SUPABASE

Gestiona autenticación, servicios backend, almacenamiento de archivos y conexión con la base de datos.



BASE DE DATOS – POSTGRESQL

Centraliza la información del sistema, aplicando seguridad mediante Row-Level Security (RLS).



SEGURIDAD – ROLES + RLS

Controla el acceso a la información según el tipo de usuario, diferenciando principalmente conductores y administradores.

COMPETENCIAS

DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE



Diseño de una arquitectura escalable y segura, integrando los distintos componentes tecnológicos de la solución.

MODELAMIENTO E INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS CLOUD/MÓVIL



Diseño y gestión de la estructura de datos, permitiendo su integración y acceso desde entornos cloud y móviles.

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MARCOS ÁGILES



Planificación, organización y seguimiento del proyecto mediante roles, actividades, hitos y metodologías ágiles.



RIESGOS

Factores críticos identificados durante el desarrollo del proyecto

1

Adopción

Resistencia al Cambio

Fricción inicial de los conductores al pasar del papel a lo digital.

2

Conectividad

Conflictos de Sincronización

Riesgo de colisión de datos al recuperar señal tras operar Offline-First.

3

Infraestructura

Dependencia del Backend

Posibles caídas de servidor o saturación de cuotas de almacenamiento.

4

Rendimiento

Desempeño en Flutter Web

Consumo elevado de memoria en navegadores al cargar mapas y gráficos.

5

Dispositivos

Limitaciones de Hardware

Imprecisión del GPS o cámara en dispositivos móviles de gama baja.

6

Mantenimiento

Obsolescencia de Librerías

Posible pérdida de soporte futuro en dependencias clave de terceros.

SEGURIDAD

Capas de protección integradas en la arquitectura del sistema

1

Supabase Auth

Autenticación y Roles Estrictos

Acceso segmentado donde los conductores solo ingresan a la app móvil y el administrador tiene control exclusivo del panel web.

2

Row-Level Security

Privacidad y Aislamiento

Políticas de seguridad a nivel de fila (RLS), garantizando que cada conductor vea únicamente sus propios viajes y rendiciones.

3

Antifraude

Integridad de Datos

Las estampas de tiempo y coordenadas GPS son inmutables para el usuario, asegurando información 100% verídica para el cálculo de nóminas.

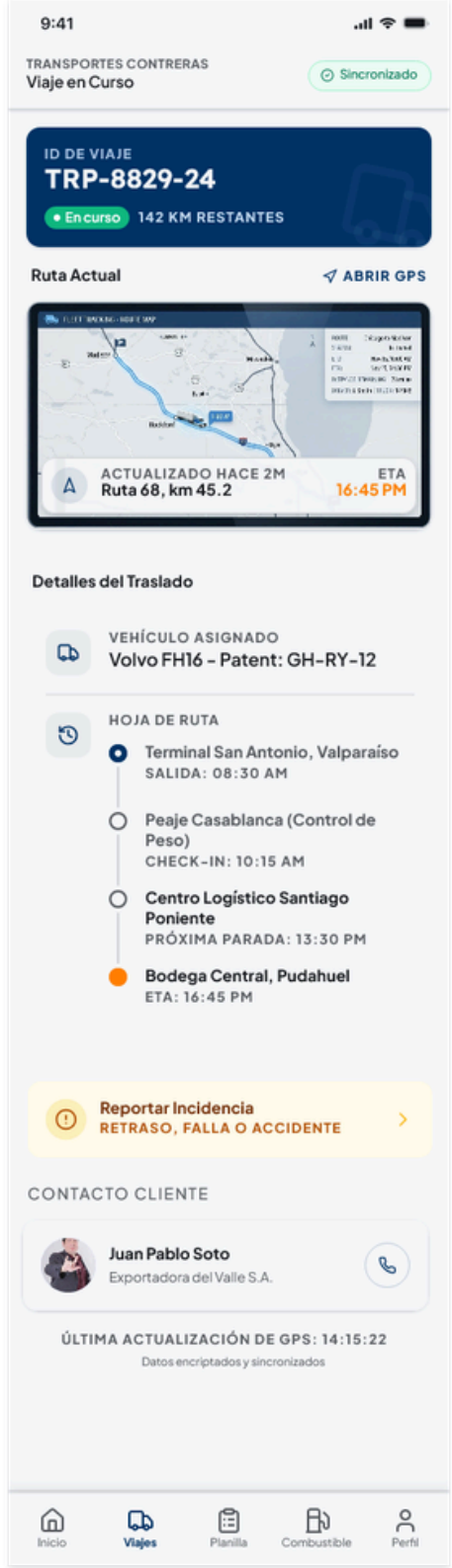
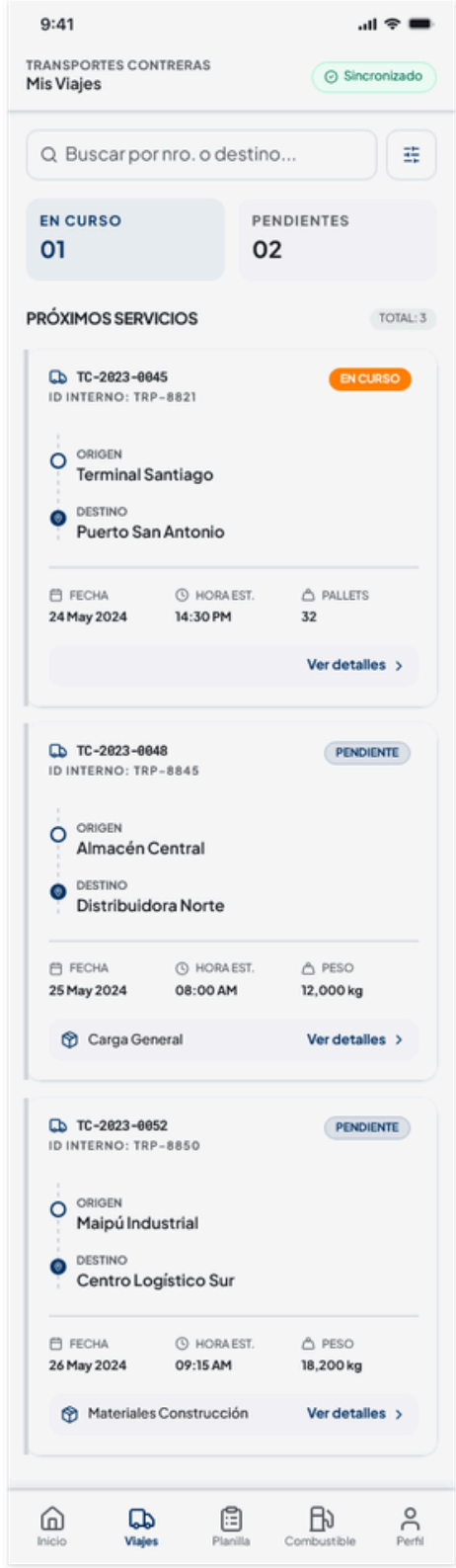
4

Offline-First

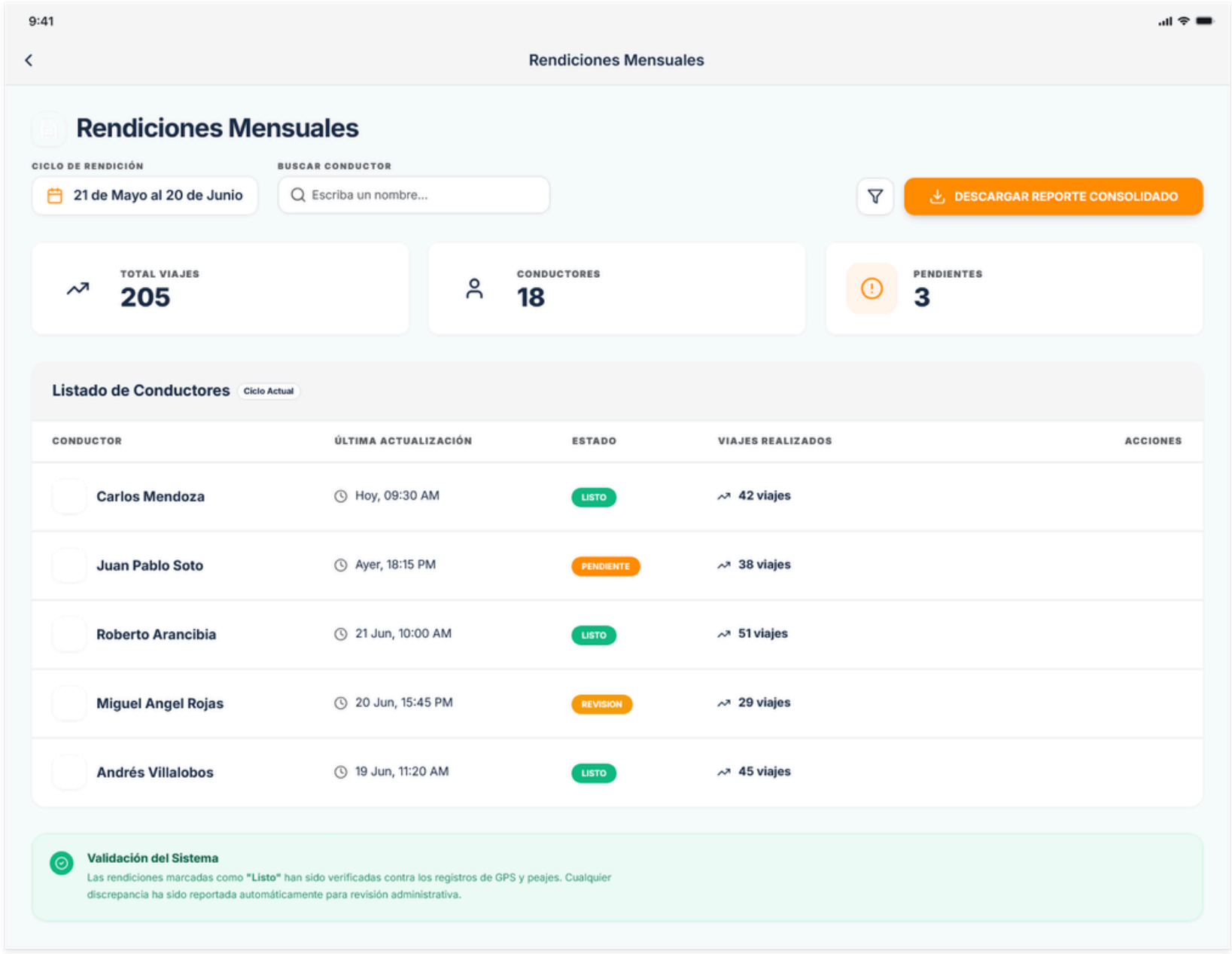
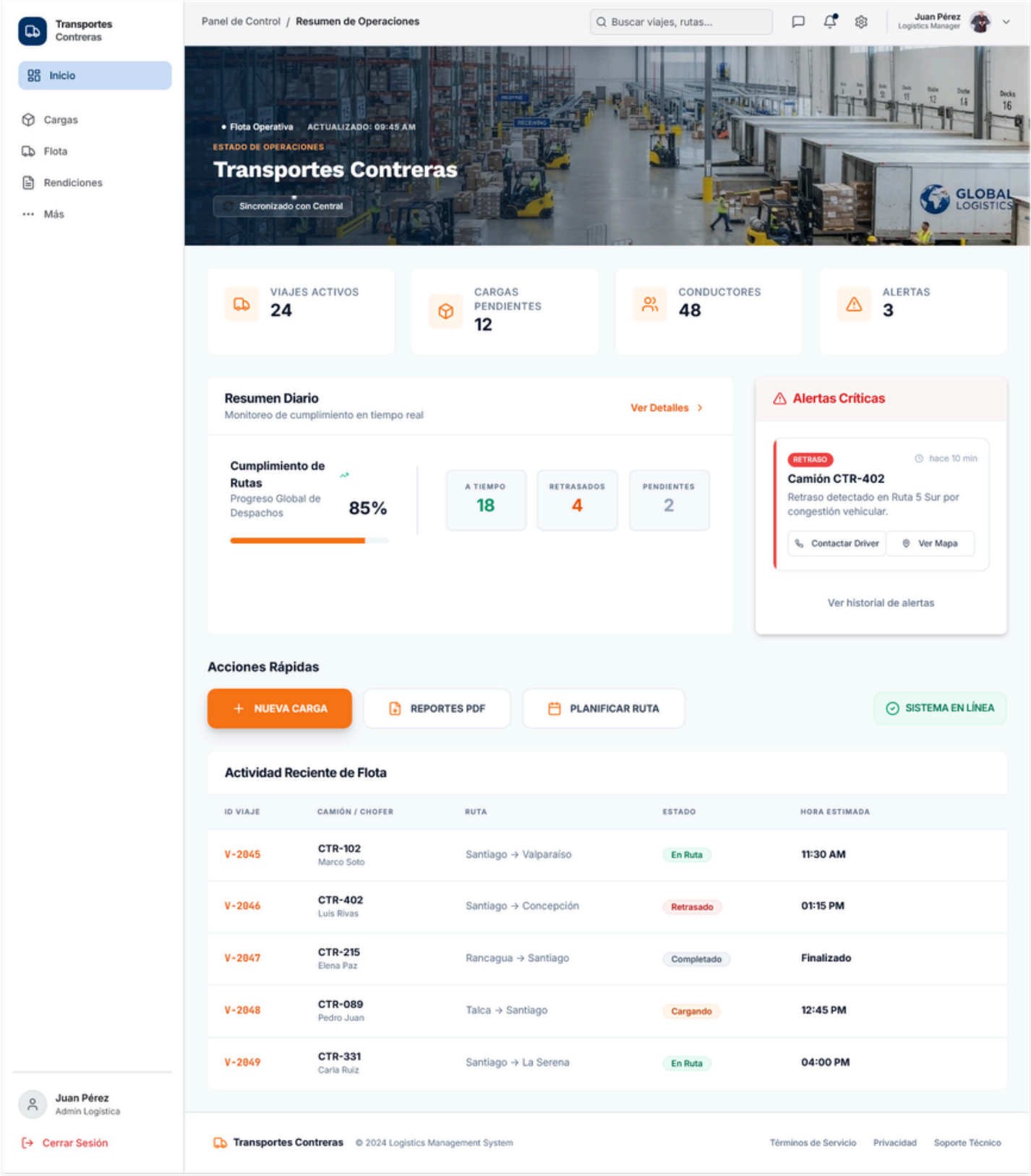
Protección contra Pérdida

Bases de datos locales (SQLite) y sincronización bidireccional protegen los registros ante cualquier corte de red o apagón del dispositivo.

MOCKUPS



MOCKUPS



CONCLUSIÓN

La App Transportes Contreras transforma los actuales cuellos de botella administrativos en un ecosistema digital eficiente. Nuestro equipo de desarrollo garantiza tres pilares fundamentales con la entrega de este proyecto:

- **Gobernanza Centralizada:** La administración toma el control total de las rutas y auditorías financieras, eliminando las planillas informales.
- **Automatización Segura:** Los botones de estado y la autogeneración de planillas eliminan el error humano en las rendiciones de los choferes.
- **Operatividad Ininterrumpida:** La tecnología Offline-First asegura la captura de datos y comprobantes en cualquier ruta, sin importar la conectividad





GRACIAS

